



SELF
ENGENHARIA

TREINAMENTO ADMISSÃOAL DE SMS – SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE



THIAGO MARQUES

Coordenador de Cursos e Treinamentos / Assessoria de
Segurança do Trabalho

Discente em Engenharia Civil

Técnico de Segurança do Trabalho

Bombeiro Profissional Civil / Socorrista

Operador de Acesso e Resgate Por Cordas – OARC –N1

(84) 3089-0704 / 99928-5888

E-mail: thiagomarkes@selfengenharia.com.br



www.selfengenharia.com.br



SELF
ENGENHARIA



1

CRONOGRAMA DO TREINAMENTO



SELF
E N G E N H A R I A

- ✓ Objetivos;
- ✓ História da segurança do trabalho;
- ✓ Segurança do trabalho;
- ✓ Acidente de trabalho;
- ✓ SESMT;
- ✓ CIPA;
- ✓ Equipamentos De Proteção Individual - EPI;
- ✓ Equipamentos de proteção coletiva - EPC;
- ✓ Riscos Ambientais;
- ✓ PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;
- ✓ PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- ✓ Ordem de Serviço – OS;
- ✓ Termo de Responsabilidade – TR;
- ✓ Treinamento Admissional – TA.
- ✓ Considerações finais;



SELF
ENGENHARIA



2

OBJETIVOS



PRINCIPAL:

Capacitar o trabalhador para a execução de trabalhos no seu setor ou ambiente laboral, controlando ou eliminando os **perigos** ou **riscos** existentes, garantindo assim a sua **integridade física e mental**, das pessoas que interagem **direta ou indiretamente** nestas atividades, além de contribuir para a manutenção e preservação do meio ambiente.

ESPECÍFICOS:

- ✓ Desenvolver o senso crítico relativo a SMS do trabalhador;
- ✓ Promover a conscientização sobre o controle e/ou eliminação dos riscos ambientais existentes na execução das atividades desenvolvidas pelo trabalhador e sua equipe.



SELF
ENGENHARIA



3

HISTÓRIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO

HISTÓRIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

- ✓ De um modo geral, a preocupação com a segurança do trabalho já existia bem **antes de Cristo**, haja vista que grandes obras foram realizadas anteriormente ao seu nascimento, como as **Pirâmides**, por exemplo;
- ✓ Na Bíblia mais precisamente em Deuteronômio, Capítulo 22, versículo 8, encontra-se: “Quando construíres uma nova casa, farás uma **balaustrada em volta do teto**, para que não derrame sangue sobre tua casa, se viesse alguém a **cair lá de cima**”.
- ✓ No livro “Antiguidades Judaicas”, o historiador judeu Flávio Josefo conclui que a **causa da morte de José**, o “pai” de Jesus, foi **acidente de trabalho**, uma vez que havia sido designado como encarregado de obra, a reconstruir uma cidade, quando **caiu de um andaime e faleceu três dias depois**.



Imagem 001 – Construção das Pirâmides

HISTÓRIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

- ✓ Em meados de 1700, foi publicado na Itália pelo médico Bernardino Ramazzini a obra **As doenças dos trabalhadores**. A obra descreve algumas doenças relacionadas a algumas profissões existentes na época;
- ✓ Entre 1760 e 1830 na Inglaterra com a revolução Industrial, cuja origem foi o surgimento da máquina de fiar, homens, mulheres e crianças trabalhavam até a exaustão e as vezes até morte. Trabalhavam em média **18 horas por dia**;
- ✓ Na Inglaterra, em 1802, foi criada a lei de amparo aos operários. A lei **limitava até 12 horas de trabalho diário** dos menores, que eram indigentes recolhidos pelos serviços de proteção, que os exploravam.



Imagem 002 – Crianças trabalhando na Revolução Industrial

TEMPOS MODERNOS (RITMO EXCESSIVO)



SELF
ENGENHARIA



HISTÓRIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

- ✓ No Brasil, em 1919, surgiu a Lei nº. 3.725, contendo **30 artigos** e dispoendo sobre o **conceito de acidente de trabalho**;
- ✓ Em 1930, no Governo de Getúlio Vargas com a Carta Magna foram adotadas **medidas de proteção ao trabalhador** como a **regulamentação do trabalho da mulher e do menor** e a **jornada diária de 8 horas**. Também foi instituído o **salário mínimo**, foram reconhecidos os **sindicatos** e centralizados os **serviços médicos de saúde**;
- ✓ Em 1943, surge a **Consolidação das Leis do Trabalho - CLT** através do Decreto-Lei nº. 5.452;
- ✓ No ano de 1953 foi regulamentada a organização e o funcionamento das **Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA**;

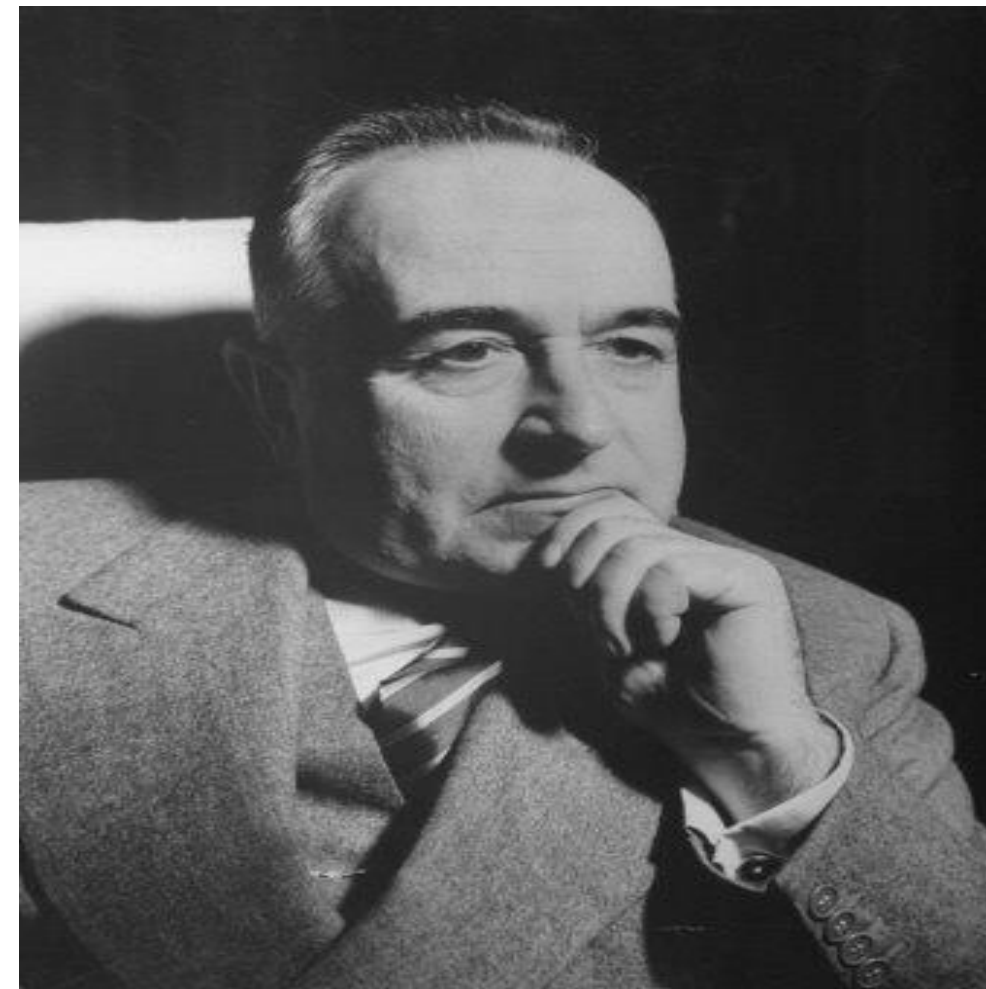


Imagem 003 – Presidente Getúlio Vargas

HISTÓRIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

- ✓ Em 1967, criou-se a Lei nº. 5.316 que integra o **seguro de acidente** na previdência;
- ✓ Em 1972, se torna obrigatória a presença dos **serviços especializados em segurança, higiene do trabalho** nas empresas, levando em consideração a quantidade de funcionários e o grau de risco;
- ✓ Em 1978, com a Portaria nº. 3.214 foram aprovadas as primeiras **Normas Regulamentadoras – NR**.



<http://www.nrfacil.com.br/>



SELF
ENGENHARIA



4

**SEGURANÇA DO
TRABALHO**

DEFINIÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

CONCEITO LEGAL

Segurança do Trabalho é definida por **normas** e **leis**.

No Brasil a Legislação de Segurança do Trabalho, Portaria 3.214/78, compõe-se de Normas Regulamentadoras, outras leis complementares, portarias, decretos e, também, as convenções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil.





CONCEITO PREVENCONISTA

Segurança do trabalho é o **conjunto de medidas** que são adotadas dentro ou fora de uma empresa com o objetivo principal de **minimizar** os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como **proteger** a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador, também se estendendo ao **cuidado** e **preservação** do meio ambiente.



MEDIDAS PREVENTIVAS



SELF
ENGENHARIA



Imagem 004 – Treinamentos periódicos



Imagem 005 – Capacitação técnica



Imagem 006 – Avaliações quantitativas



Imagem 007 – Inspeções de campo



SELF
ENGENHARIA



5

**ACIDENTE DE
TRABALHO**



SELF
ENGENHARIA



DEFINIÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

A Lei nº 8.213 de 24.07.91 da Previdência Social define em seu artigo 19 que: **Acidente do Trabalho** é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.



Imagem 008 – Acidente de trabalho fatal por descarga elétrica

PIRÂMIDE DE BIRD



SELF
ENGENHARIA



Imagem 009 – Pirâmide de Frank Bird (1969)

COMUNICAR DE IMEDIATO O ACIDENTE DE TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

1º) **TODO** ACIDENTE DE TRABALHO DEVERÁ SER COMUNICADO DE **IMEDIATO** AO SEU **SUPERIOR**;

2º) O SUPERIOR APÓS TER CONHECIMENTO DO ACIDENTE DE TRABALHO, DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO DE **IMEDIATO** COM O **PROFISSIONAL DE SEGURANÇA**.



ATENÇÃO !

COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT



SELF
ENGENHARIA

LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LBPS

Lei nº. 8.213 de 24 de Julho de 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.



INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES



SELF
ENGENHARIA

Após a caracterização do acidente de trabalho será iniciado pelo SESMT juntamente com a CIPA a investigação do mesmo.

A investigação de acidente de trabalho tem como principal objetivo identificar quais fatores contribuíram para a ocorrência do sinistro para que assim as medidas corretivas e preventivas sejam tomadas afim de eliminar a possibilidade de novas ocorrências.



Imagem 010 – Investigação de acidente



Imagem 011 – Simulação de acidente de trabalho

EQUIPARAM-SE AOS ACIDENTES DE TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

- ✓ O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da empresa e fora do local de trabalho;
- ✓ O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa;
- ✓ Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo de trabalho);
- ✓ Doença do trabalho (as doenças causadas pelas condições do trabalho).



EQUIPARAM-SE AOS ACIDENTES DE TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

DOENÇA PROFISSIONAL

Assim entendida a produzida ou desencadeada pelo **exercício do trabalho** peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Ex.: Tendinite nos digitadores.

DOENÇA DO TRABALHO

Assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de **condições especiais no ambiente de trabalho**, e com ele se relacione diretamente, e constante da relação mencionada no item anterior.

Ex.: Surdez em digitadores que trabalhem em ambientes ruidosos.



EQUIPARAM-SE AOS ACIDENTES DE TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

ACIDENTE POR ATO DE TERCEIRO:

Quando outra pessoa “provoca o acidente”. **Culposos** - sem intenção, por negligência, imprudência. **Doloso** – Com intenção, por sabotagem, ofensa física.



ACIDENTE POR FORÇA MAIOR:

Oriunda de fenômenos da natureza, incêndios, inundações, descargas elétricas (raios), desde que ocorridas no local e horário de trabalho.



ACIDENTE FORA DO LOCAL DE TRABALHO

Cumprimento de Ordem de Serviço, sob autoridade da empresa.

Ex.: Viagens a serviço, sob qualquer meio de locomoção.



EQUIPARAM-SE AOS ACIDENTES DE TRABALHO



SELF
ENGENHARIA

ACIDENTE DE TRAJETO:

É quando o empregado sofre um acidente no percurso da sua residência para o trabalho ou do trabalho para sua residência.



NÃO IMPORTANDO

➤ O meio de locomoção

➤ *O caminho*



CAUSAS DOS ACIDENTES DE TRABALHO



SELF
ENGENHARIA



Ato Inseguro



Condição Insegura

CAUSAS DOS ACIDENTES DE TRABALHO



SELF
ENGENHARIA



Imagem 012 – Empilhadeiras sendo utilizadas de maneira inadequada



Imagem 013 – Ambiente propício a descargas elétricas



SELF
ENGENHARIA



6

SESMT



○ **SESMT - Serviço Especializado Em Engenharia De Segurança E Medicina Do Trabalho**, tem como objetivo principal garantir que todas as medidas de segurança e saúde do trabalho sejam aplicadas de forma a garantir a promoção da saúde e proteger a integridade física e mental do trabalhador.





SELF
ENGENHARIA



7

CIPA

A **CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes** tem como objetivo junto ao SESMT, prevenir os acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.



COMPOSIÇÃO DA CIPA



SELF
ENGENHARIA

A CIPA é composta por representantes dos empregados e empregadores. Anualmente a gestão é renovada por meio de processo eleitoral.





SELF
ENGENHARIA



8

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



CONCEITO LEGAL

Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho

OBRIGATORIEDADE

Lei 6514 de 22/12/77 altera o Capítulo V do Título II da CLT , estabelecendo uma série de disposições quanto a segurança e medicina do trabalho.

Portaria n.º 3214 / 78, aprova as Normas Regulamentadoras - NR do mesmo Capítulo.

Atualmente possui 36 Normas, dentre as quais a NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI.



NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

6.6 Responsabilidades do empregador:

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI :

- a) adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- b) exigir seu uso;
- c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- e) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.



OBS: TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DEVEM POSSUIR CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE.



6.7 Responsabilidades do trabalhador.

6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

- a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,
- d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.



ARTIGO 462, § 1º - CLT

Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada.



NR 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

Item 1.8 – Alínea “b”

Cabe ao empregado usar o EPI fornecido pelo empregador;

Item 1.8.1

Constitui ato faltoso a recusa do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior.



REGISTRO DE ENTREGA:

Ao fornecer um EPI ao empregado deve ser efetuado o registro formal desta entrega.

O formulário deve possuir no mínimo os seguintes dados:

- ✓ Nome do funcionário;
- ✓ Setor;
- ✓ Data da entrega do EPI;
- ✓ Data de devolução do EPI;
- ✓ Tipo de EPI e respectivo número do CA;
- ✓ Assinatura do empregado;
- ✓ Assinatura do responsável pela entrega do equipamento.





SELF
ENGENHARIA



9

TIPOS DE EPI'S



CAPACETE

Proteção do crânio contra impactos, choques elétricos e no combate a incêndios.



CAPUZ

Proteção do crânio contra riscos de origem térmica, respingos de produtos químicos e contato com partes móveis de máquinas.





ÓCULOS

Proteção contra partículas, luz intensa, radiação, respingos de produtos químicos;



PROTETOR FACIAL

Proteção do rosto



PROTEÇÃO DA PELE



SELF
ENGENHARIA

Proteção da pele contra a ação de produtos químicos em geral e protetor solar com repelente.

- ✓ Grupo 1 - creme água resistente;
- ✓ Grupo 2 - creme óleo resistente;
- ✓ Grupo 3 - cremes especiais.



PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES



SELF
ENGENHARIA

Proteção de mãos, dedos e braços de riscos mecânicos, térmicos e químicos.

- ✓ Luvas de proteção isolantes;
- ✓ Luva de raspa de couro;
- ✓ Mangas de proteção isolantes;
- ✓ Luvas de malha de algodão;
- ✓ Luvas de látex;
- ✓ Dedeiras.



PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES



SELF
ENGENHARIA

Proteção de pés, dedos dos pés e pernas contra riscos de origem térmica, umidade, produtos químicos, quedas

- ✓ Bota de segurança com biqueira;
- ✓ Bota de PVC;
- ✓ Perneiras;
- ✓ Palmilhas de aço.



PROTEÇÃO DE QUEDAS DE DIFERENTES NÍVEIS



SELF
ENGENHARIA

- ✓ Cinto de segurança tipo paraquedista;
- ✓ Talabarte de posicionamento;
- ✓ Talabarte tipo Y com ABS;

Uso em trabalhos acima de 2 metros.



PROTEÇÃO DO CORPO EM GERAL



SELF
ENGENHARIA

Capas de Proteção contra calor, frio, produtos químicos, umidade, intempéries, etc.

- ✓ Calças e camisas com proteção UV;
- ✓ Calças e camisas retardantes;
- ✓ Aventais;
- ✓ Calças e camisas impermeáveis.





✓ Protetor auricular tipo concha;



✓ Protetor auricular de inserção
PLUG;





✓ Respirador contra poeiras;



✓ Respirador contra vapores químicos, orgânicos e nevoas.





SELF
ENGENHARIA



10

PROTEÇÃO COLETIVA

TIPOS DE PROTEÇÃO COLETIVA



SELF
ENGENHARIA

São ações, equipamentos ou elementos que servem de barreiras entre o perigo, os funcionários e terceiros.

- ✓ Barreiras físicas e linha de vida;
- ✓ Sinalização;
- ✓ Alertas sonoros;
- ✓ Equipamentos de combate a princípio de incêndio.





SELF
ENGENHARIA



11

RISCOS AMBIENTAIS



NR 9 - PPRA

9.1.5. Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes **físicos**, **químicos** e **biológicos** existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua **natureza**, **concentração** ou **intensidade** e **tempo** de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

Em alguns casos significativos utilizamos também referenciar os agentes ergonômicos e os riscos de acidentes como riscos ambientais para este efeito. Os riscos ambientais são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador devido a sua natureza, concentração, intensidade, suscetibilidade e tempo de exposição.

Os riscos ambientais ou profissionais estão divididos em cinco grupos principais:

GRUPOS PRINCIPAIS



SELF
ENGENHARIA

RISCOS AMBIENTAIS

Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V
Agentes Físicos	Agentes Químicos	Agentes Biológicos	Agentes Ergonômicos	Agentes Mecânicos
Ruído	Poeira	Vírus	Trabalho Físico Pesado	Arranjo físico Deficiente
Vibração	Fumos Metálicos	Bactéria	Posturas Inadequadas	Máquinas sem Proteção
Radiação Ionizante e Não Ionizante	Névoas	Protozoários	Treinamento Inadequado ou inexistente	Iluminação deficiente
Pressões Anormais	Vapores	Fungos	Excesso na Jornada de Trabalho	eletricidade
Temperaturas Extremas	Gases	Parasitas	Trabalho Noturno	Incêndio
Frio	Produtos Químicos em Geral	Insetos, Cobras, Aranhas, e Etc.	Responsabilidade e Conflito	Equipamentos inadequados, defeituosos ou inexistentes
Calor			Tensões Emocionais	Ferramentas inadequados, defeituosos ou inexistentes
Umidade			Desconforto Monotonia	
Verde	Vermelho	Marrom	Amarelo	Azul



SELF
ENGENHARIA



12

PPRA



9.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a **obrigatoriedade da elaboração** e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da **antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle** da ocorrência de **riscos ambientais** existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a **proteção do meio ambiente e dos recursos naturais**.





SELF
ENGENHARIA



13

PCMSO

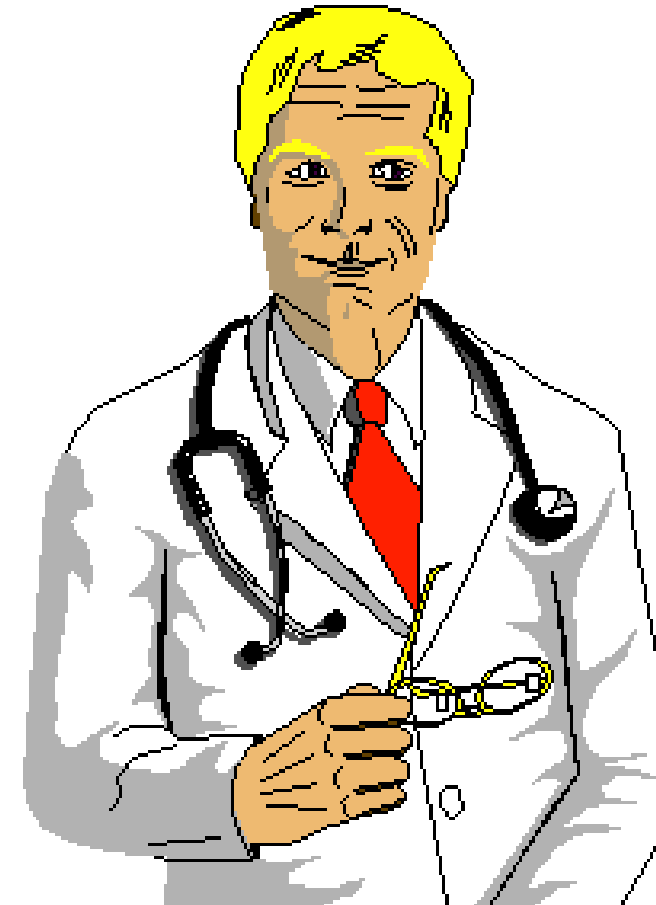


7.1.1 - Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de **promoção e preservação da saúde** do conjunto dos seus trabalhadores.





- ✓ Admissional;
- ✓ Periódico;
- ✓ Mudança de função;
- ✓ Retorno ao trabalho;
- ✓ Demissional.





SELF
ENGENHARIA



14

**ORDEN DE SERVIÇO,
TERMO DE
RESPONSABILIDADE
E TREINAMENTO
ADMISSIONAL.**

DEBATE E ASSINATURA DOS DOCUMENTOS



SELF
ENGENHARIA



Ordem de Serviço



Treinamento admissional



Termo de responsabilidade





SELF
ENGENHARIA



15

**CONSIDERAÇÕES
FINAIS**



“ A **prevenção** não está
somente escrita em uma norma, ela está na
minha **consciência**. ”

Elton Renan Fagundes - Alpinista Industrial
Entrevista à Revista Proteção – Ed. Maio/2014



SELF
ENGENHARIA



Muito Obrigado!